ВсОШ 1996, заключительный этап, 10 класс, задача 10.7

511. Дан выпуклый многоугольник, никакие две стороны которого не параллельны. Для каждой из его сторон рассмотрим угол, под которым она видна из вершины, наиболее удаленной от прямой, содержащей эту сторону. Докажите, что сумма всех таких углов равна 180°. (*М.Смуров*)

511. Вершину многоугольника, наиболее удаленную от прямой, содержащей сторону a, будем обозначать далее через P_a. Выберем на плоскости произвольную точку O. Два вертикальных плоских угла, являющихся объединением всех прямых, проходящих через точку O и параллельных какому-либо отрезку P_aQ, где Q лежит на стороне a, назовем углами, соответствующими стороне a (см. рис. 238).

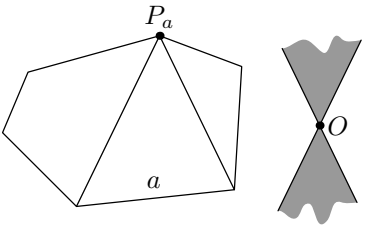


Рис. 238

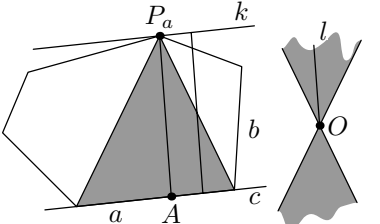


Рис. 239

Докажем сначала, что углы, соответствующие разным сторонам, не накладываются. Пусть некоторый луч l с вершиной O расположен (строго!) внутри одного из углов, соответствующих стороне a. Прямая, параллельная этому лучу и проходящая через P_a, пересекает сторону a в некоторой ее внутренней точке A. Проведем через P_a прямую k, параллельную прямой c, содержащей сторону a (см. рис. 239). Из выпуклости многоугольника и определения точки P_a следует, что многоугольник расположен в полосе с границами k и c. Более того, так как у многоугольника нет параллельных сторон, P_a — единственная точка этого многоугольника, лежащая на прямой k. Поэтому отрезок P_aA имеет максимальную длину среди всех отрезков, получаемых при пересечении многоугольника прямыми, параллельными лучу l (все остальные отрезки имеют длину, строго меньшую длины P_aA). Если бы луч l лежал внутри угла, соответствующего другой стороне b, то, повторив те же рассуждения, мы бы получили, что некоторый отрезок P_bB ($B \in b$), параллельный l, имеет максимальную длину среди всех отрезков, получаемых при пересечении многоугольника прямыми, параллельными l. Из единственности максимального отрезка получаем, что точки A и B совпадают, что противоречит тому, что стороны a и b разные. Таким образом, углы соответствующие разным сторонам, не накладываются.

Докажем теперь, что построенные нами углы покрывают всю плоскость. Пусть это не так. Тогда существует некоторый угол с вершиной в точке O, не покрытый ни одним из построенных нами углов. Возьмем внутри этого угла луч m, не параллельный ни одной из сторон и диагоналей многоугольника. Будем двигать прямую, параллельную m, и смотреть на длину отрезка, высекаемого на ней многоугольником. Ясно, что между моментами, когда на прямой оказывается вершина многоугольника, эта длина изменяется линейно. Тогда в некоторый момент мы получим отрезок максимальной длины, причем один из его концов P является вершиной многоугольника, а второй конец A лежит на некоторой стороне a. Проведем через точку P прямую c, параллельную прямой b, которая содержит сторону a. Если бы одна из сторон многоугольника, примыкающая к вершине P, не лежала бы в полосе с границами b и c, то можно было бы найти прямую, параллельную m и пересекающую многоугольник по большему, чем PA, отрезку (см. рис. 240). Следовательно, наш многоугольник лежит в

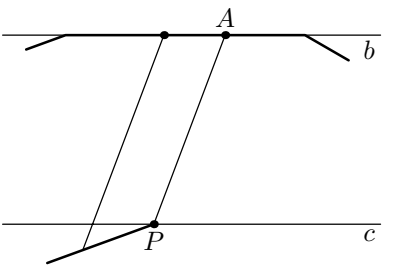


Рис. 240

полосе с границами b и c, откуда получаем, что P — наиболее удаленная от прямой b, содержащей сторону a, вершина многоугольника. А это значит, что луч m лежит в одном из углов соответствующих стороне a, что противоречит нашему выбору луча m. Таким образом, построенные нами углы покрывают всю плоскость и, так как они перекрываются, то сумма их величин равна $360°$. Осталось заметить, что сумма углов, указанная в задаче, вдвое меньше, чем сумма построенных нами углов.

512. **Ответ.** Да, мог. Например, записав числа $1/4$, $1/2$, 1, 2, 5, 5^2, 5^4,